OR விதிகள்

A	B	$Y = A+B$
0	0	$Y = 0+0 = 0$
0	1	$Y = 0+1 = 1$
1	0	$Y = 1+0 = 1$
1	1	$Y = 1+1 = 1$

OR விதிகளைப் பின்வருமாறு கூறலாம்.

முதல் விதி	$A + 0 = A$
இரண்டாம் விதி	$A + 1 = 1$
மூன்றாம் விதி	$A + A = A$
நான்காம் விதி	$A + \overline{A} = 1$

AND விதிகள்

A	B	$Y = A.B$
0	0	$Y = 0.0 = 0$
0	1	$Y = 0.1 = 0$
1	0	$Y = 1.0 = 0$
1	1	$Y = 1.1 = 1$

AND விதிகளைப் பின்வருமாறு கூறலாம்.

முதல் விதி	$A \,.\, 0 = 0$
இரண்டாம் விதி	$A \,.\, 1 = A$
மூன்றாம் விதி	$A \,.\, A = A$
நான்காம் விதி	$A \,.\, \overline{A} = 0$

பூலியன் செயல்பாடுகள் கீழ்க்காணும் விதிகளுக்கு உட்படுகின்றன.

பரிமாற்று விதிகள்

$$A + B = B + A$$
$$A \,.\, B = B \,.\, A$$

சேர்ப்பு விதிகள்

$$A + (B + C) = (A + B) + C$$
$$A \,.\, (B \,.\, C) = (A \,.B) \,.\, C$$

பங்கீட்டு விதிகள்

$$A(B + C) = AB + AC$$
$$A + BC = (A + B)\,(A + C)$$

மேற்கண்ட விதிகள் சிக்கலான சமன்பாடுகளை எளிமையாக்கவும் மற்றும் லாஜிக் சுற்றுகளை எளிமைப்படுத்தவும் பயன்படுகின்றன.

10.7 டீ மார்கனின் தேற்றங்கள்

10.7.1 டீ மார்கனின் முதல் தேற்றம்

முதல் தேற்றத்தின் கூற்றானது இரு லாஜிக் உள்ளீடுகளின் கூடுதலின் நிரப்பியானது அவற்றின் நிரப்பிகளின் பெருக்கல்பலனுக்குச் சமமாகும்.

நிரூபணம்

NOR கேட்டின் பூலியன் சமன்பாடு வருமாறு

$$Y = \overline{A + B}$$

குமிழ் இணைக்கப்பட்ட AND கேட்டுக்கான பூலியன் சமன்பாடு வருமாறு

$$Y = \overline{A} \,.\, \overline{B}.$$

சமமான உள்ளீடுகளுக்கு இரு நேர்வுகளிலும் ஒரே வெளியீடு உருவாகிறது. அதனைக் கீழ்க்காணும் உண்மை அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி சரிபார்க்கலாம்.

A	B	$A+B$	$\overline{A+B}$	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{A} \,.\, \overline{B}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0

மேற்கண்ட உண்மை அட்டவணையில் இருந்து பின்வரும் முடிவுக்கு வரலாம்.

$$\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

ஆகவே டீ மார்கனின் முதல் தேற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டது. ஒரு NOR கேட்டானது ஒரு குமிழ் இணைக்கப்பட்ட AND வாயிலுக்குச் சமம் என இது உணர்த்துகிறது.

தொடர்புடைய லாஜிக் சுற்று வரைபடம் படம் 10.47 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

UNIT-10_XII-Physics_Vol-2_Tamil.indd 231 06-08-2020 15:46:38